Phytosociologie

Études de prairies et pelouses du Loiret

Claire Bellin et Jérémy Genty
MI BICG 23-24

Introduction

“La phytosociologie … repose sur des inventaires floristiques à partir desquels peuvent être mis en évidence des ensembles d’espèces (notions de groupements végétaux, de formations végétales ou de végétations) en relation avec les conditions du milieu (sol, climat, etc).”



Figure 1 : Localisation des trois sites étudiés



Objectifs : **258 relevés sur trois sites.**

1. Déterminer les associations végétales pour identifier les milieux
2. Gestion adaptée afin de préserver ces milieux

Matériel et Méthode

Figure 2 : Schéma de la succession des étapes analytiques et synthétiques utilisées

Etape Analytique

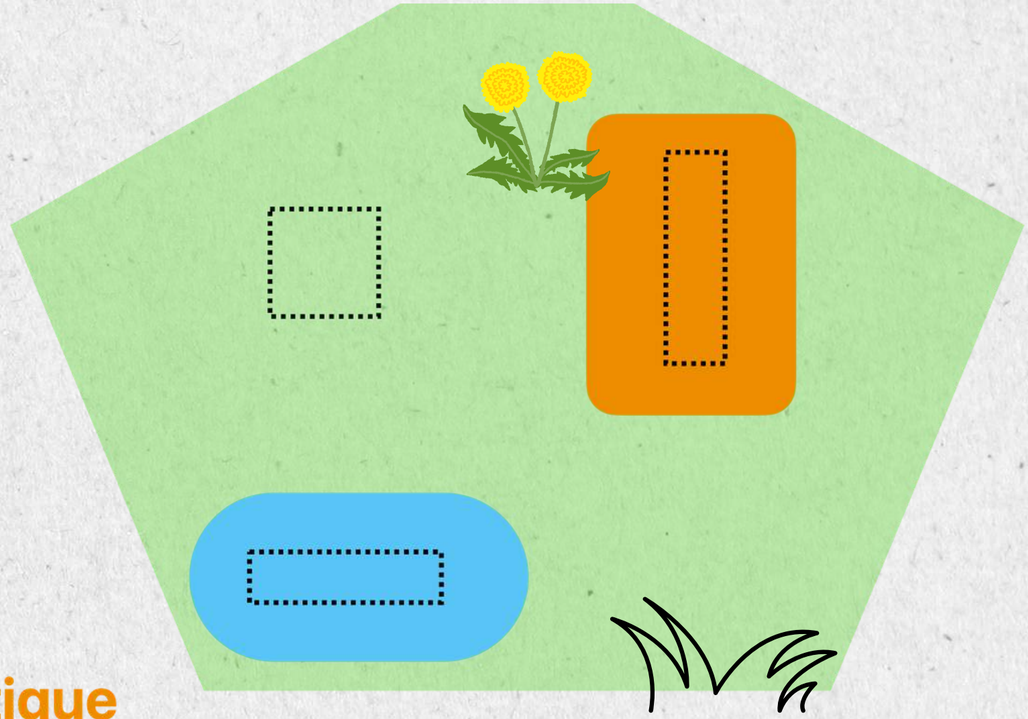
Relevé botanique sur 5 à 200m^2

Identification jusqu'à l'espèce

3 critère d'homogénéitée:

- écologique
- floristique
- physionomique

3 milieux ⟶ 3 relevés



Etape Synthétique

JUICE R

Analyse des données grâce à R et JUICE©

cbn CONSERVATOIRES BOTANIQUES NATIONAUX INPN

Recherche du type de végétation

Conseils de gestion

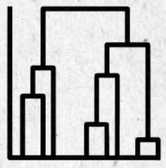
Matériel et Méthode

Étape synthétique

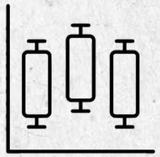
JUICE R



Diagramme de silhouette → Supprimer les valeurs aberrantes
Identifier le nombre de clusters k



Classification Ascendante Hiérarchique → Regrouper les relevés similaires



Écogramme → Visualiser les différences trophiques des clusters

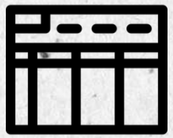
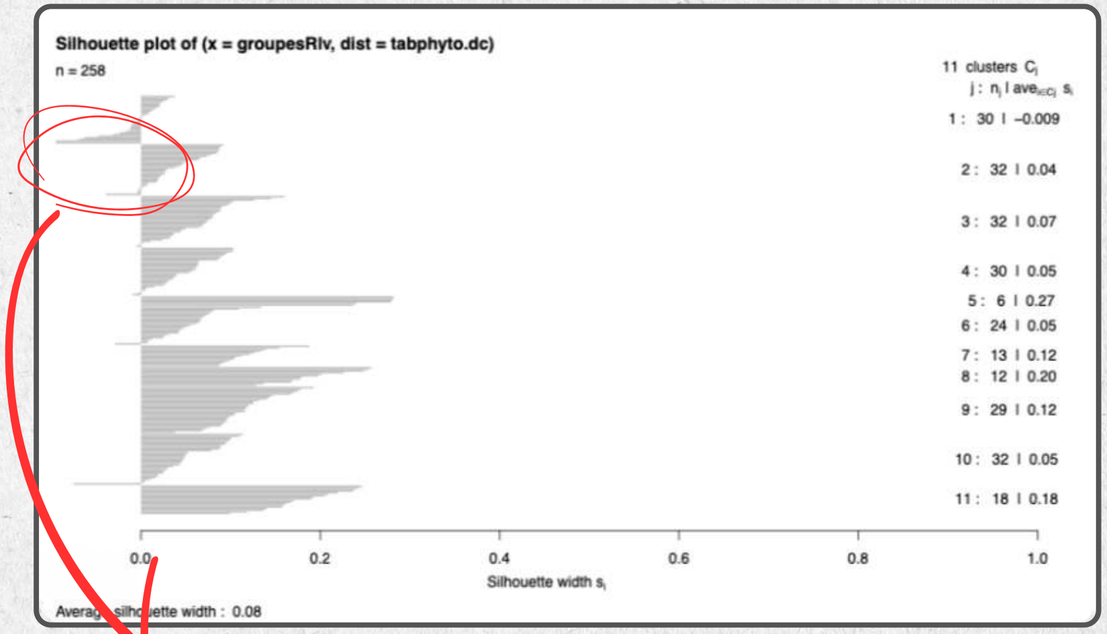


Tableau synoptique → Mettre en évidence les différences de composition floristique entre 2 syntaxons étudiés

Résultats

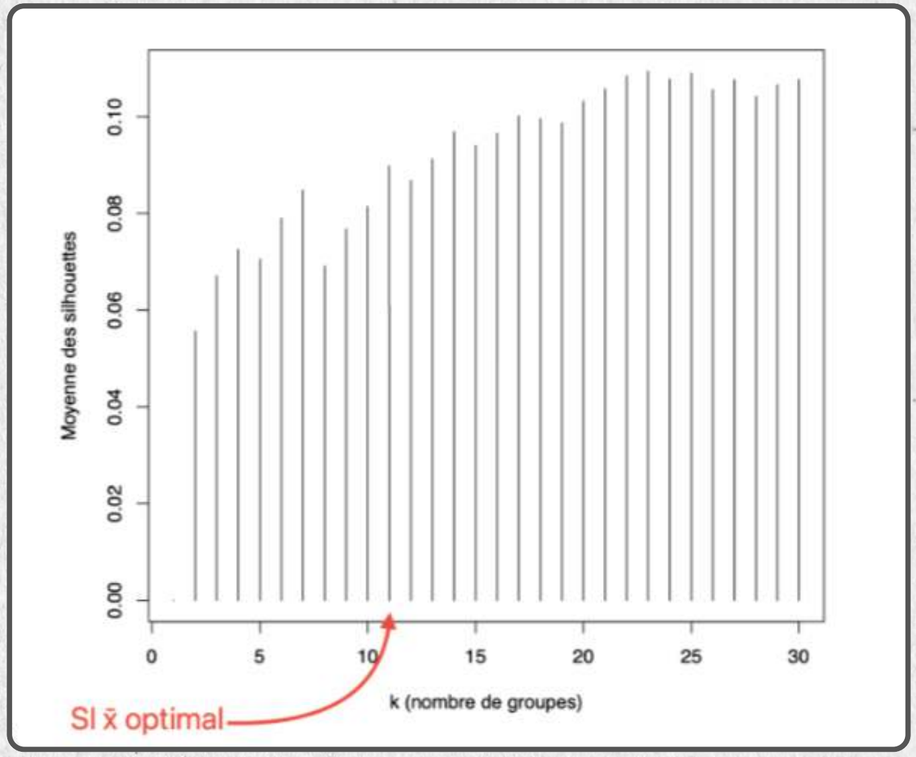
Diagramme de silhouette

Figure 3 : Histogramme de silhouette



Valeurs aberrantes supprimées

Figure 4 : Choix du nombre de groupes de relevés k, SI moyens en fonction du nombre de groupes



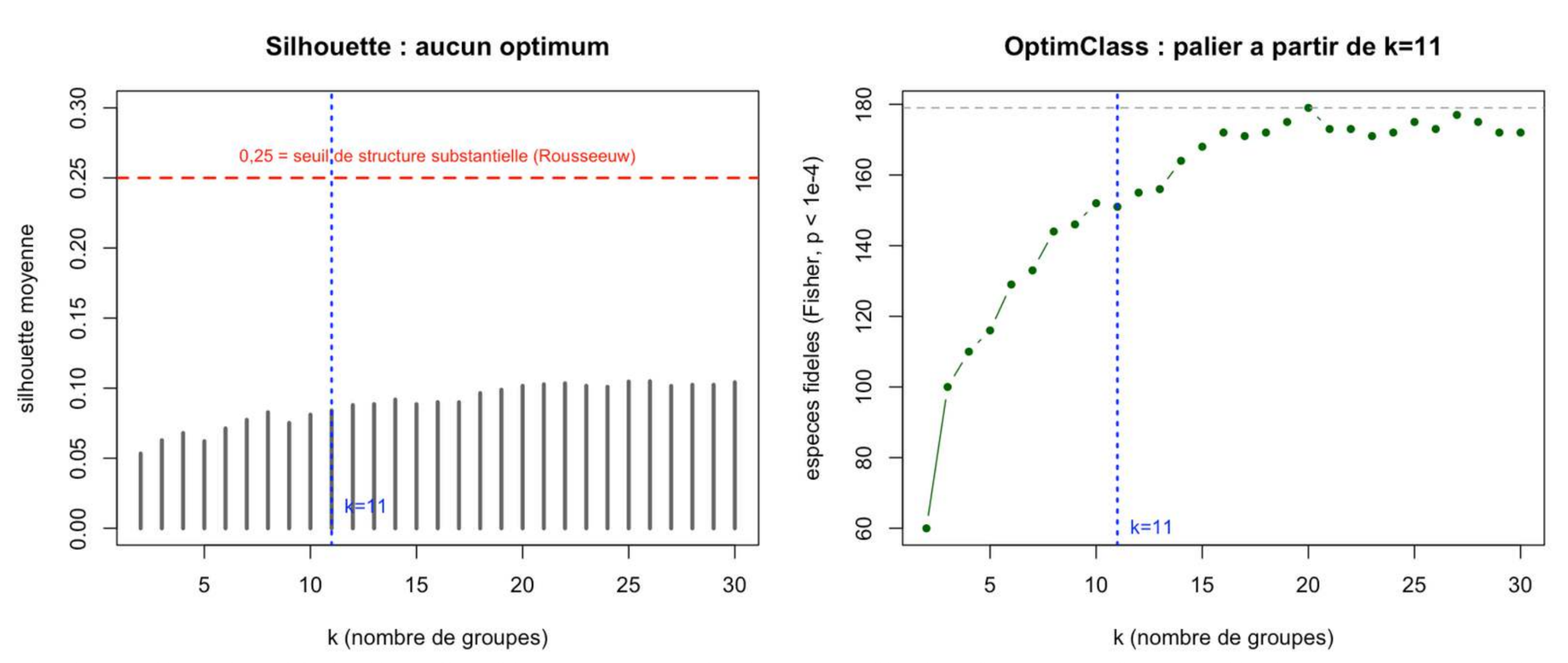
SI moyen = 0,08 : structure faible au sens de Rousseeuw (< 0,25).

k = 11 retenu pour l'interprétabilité phytosociologique, non pour le maximum du SI.

11 clusters définis

Résultats

Diagramme de silhouette

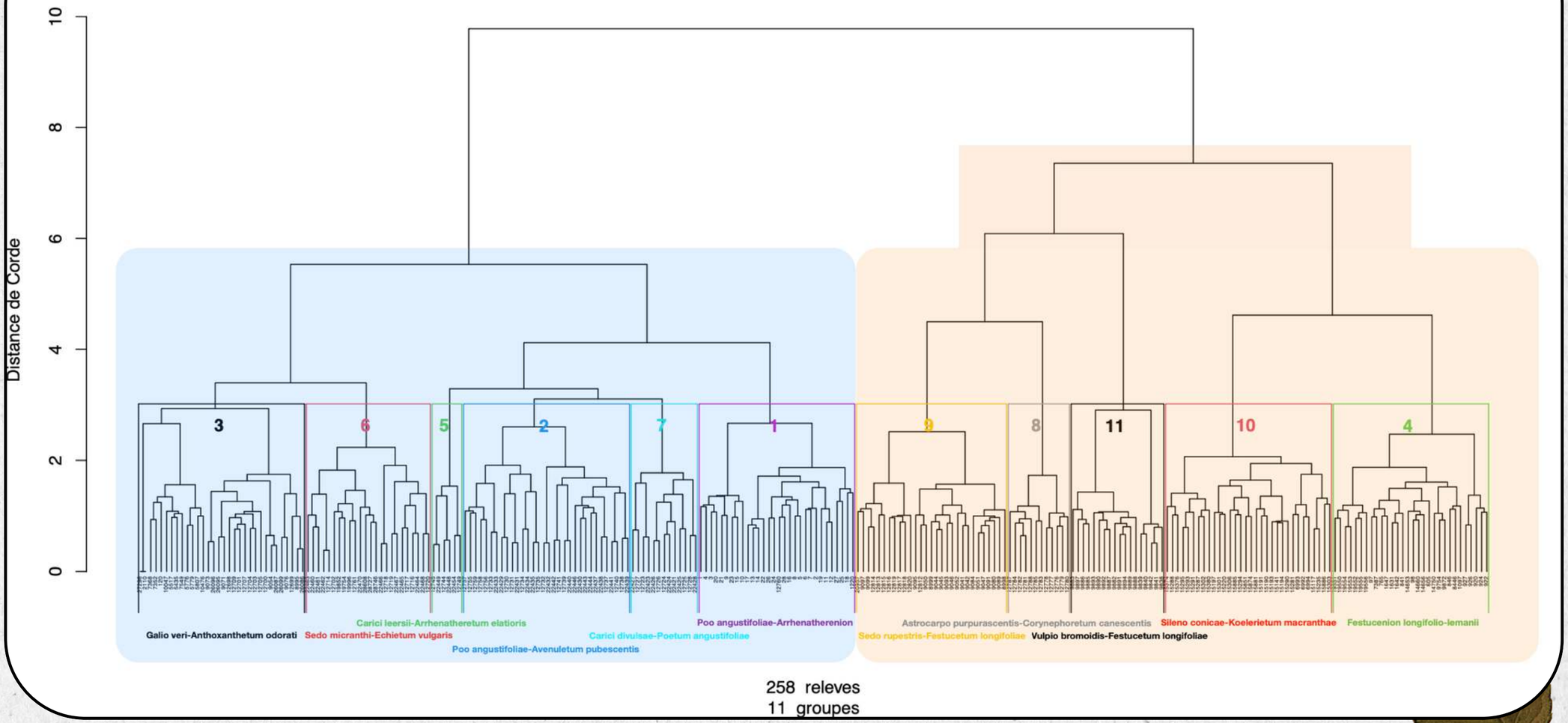


k = 11 retenu au coude de la courbe OptimClass : 151 espèces fidèles, soit 84 % du maximum obtenu sur l'intervalle testé.
La silhouette moyenne reste sous 0,11 quel que soit k, donc sans optimum exploitable.

11 clusters définis

Résultats

Figure 5 : Dendrogramme réorganisé des relevés de présence/absence (unité : distance de corde, agrégation de Ward)



2 groupes identifiés

Résultats

Rattachement phytosociologique des 11 syntaxons

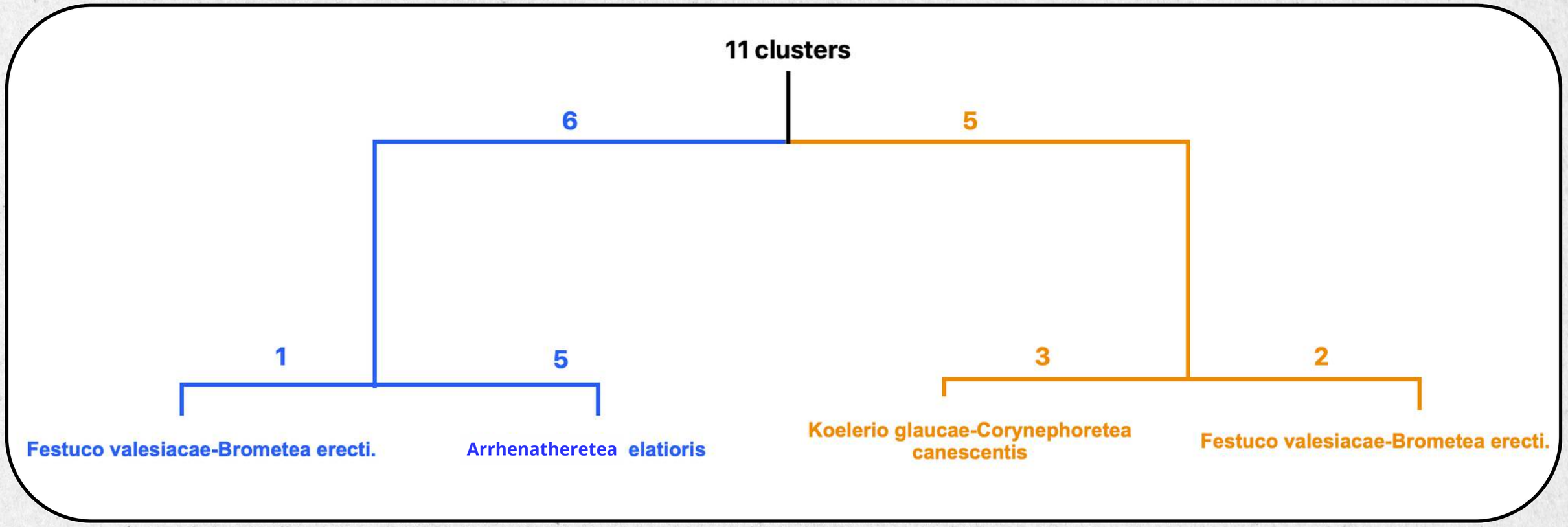
1. *Sous alliance : Poo angustifoliae-Arrhenatherenion elatioris Felzines 2012
2. Poo angustifoliae-Avenuletum pubescentis Loiseau & Felzines ex Felzines 2012
3. Galio veri-Anthoxanthetum odorati Loiseau & Felzines ex Felzines 2012
5. *S.A. : Carici leersii-Arrhenatheretum elatioris Loiseau & Felzines ex Felzines 2012
6. Sedo micranthi-Echietum vulgaris Loiseau & Felzines 2010
7. Carici divulsae-Poetum angustifoliae Felzines 2012
4. Festucenion longifolio-lemanii Loiseau & Felzines 2010
8. Astrocarpo purpurascentis-Corynephoretum canescentis Braun-Blanq. 1967
9. Sedo rupestris-Festucetum longifoliae Loiseau & Felzines 2010
10. Sileno conicae-Koelerietum macranthae Paul & Y. Rich. ex Loiseau & Felzines 2010
11. Vulpio bromoidis-Festucetum longifoliae Bidault 1964



Résultats

Analyse

Figure 6 : Assignation des classes syntaxonomiques des 11 clusters définis dans la CAH.

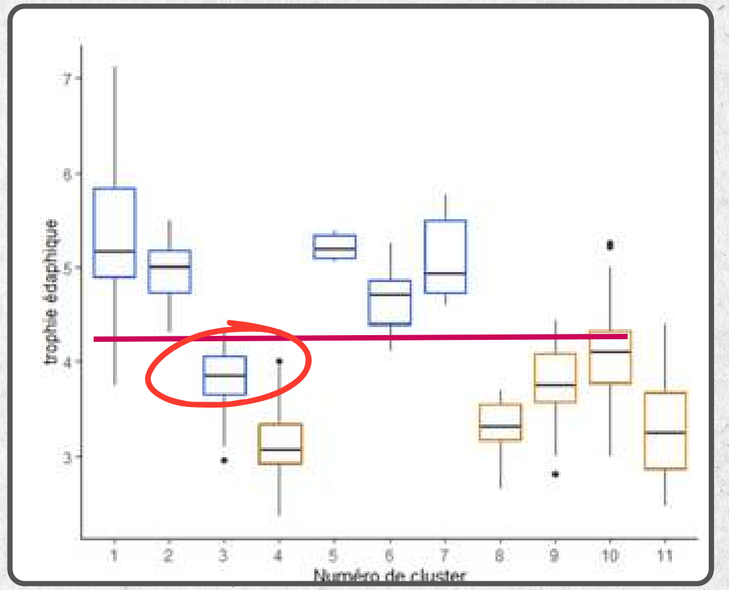


La classe Festuco valesiacae-Brometea erecti se retrouve dans les deux branches : la coupure principale n'est donc pas une coupure de classe.

Résultats

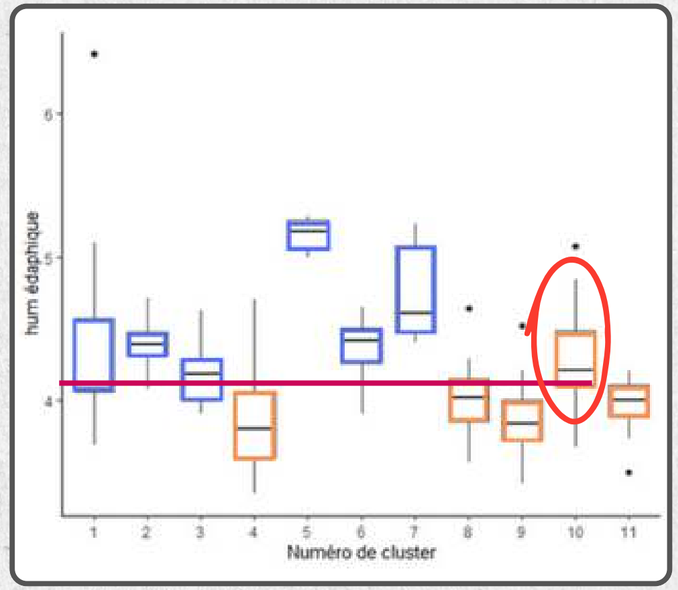
Écogrammes

Figure 7 : Trophie édaphique



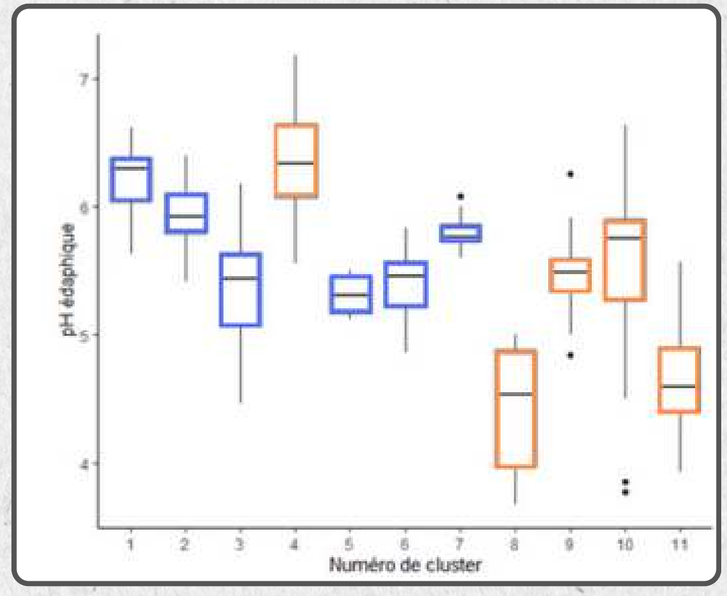
Niveau trophique du groupe orange < au groupe bleu

Figure 8 : Humidité édaphique



Niveau d'humidité du groupe orange < au groupe bleu

Figure 9 : pH édaphique



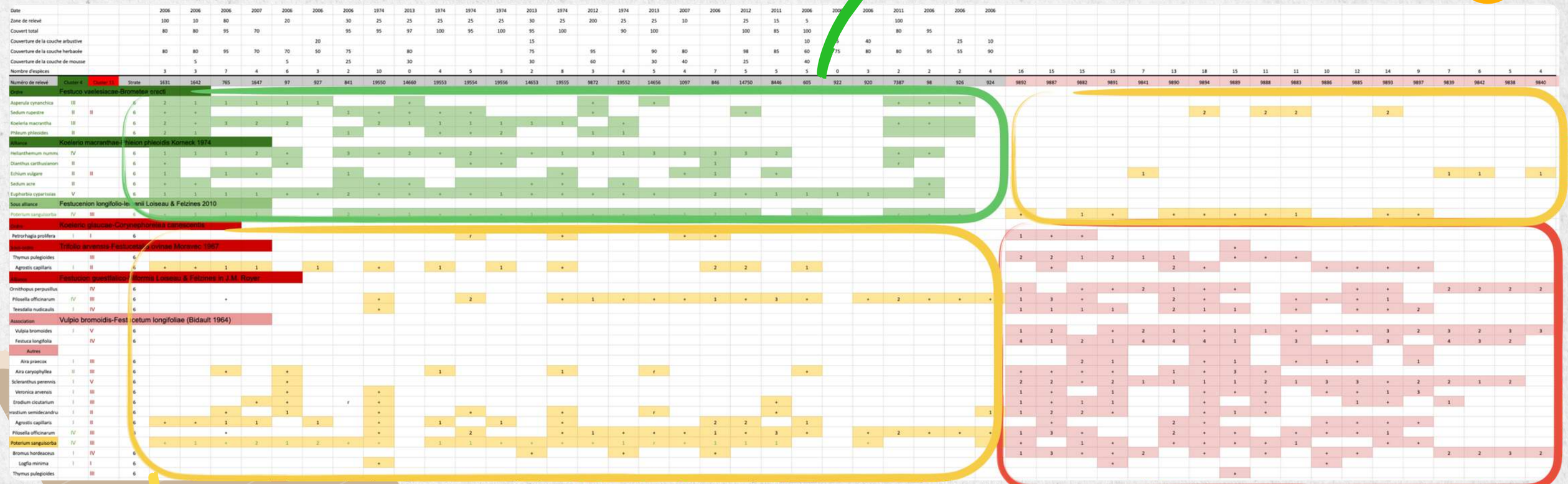
Grande variabilité entre les deux groupes

Mann-Whitney, n = 227 :
trophie p < 0,001 (r = 0,64) ;
humidité p < 0,001 (r = 0,52) ;
pH p = 0,12, non significatif.

Résultats

Comparaison de deux clusters: 4 vs 11

Festucenion longifolio-lemanii
Loiseau & Felzines 2010 4



Espèces caractéristiques et communes

Vulpio bromoidis-Festucetum longifoliae
Bidault 1964 11

Résultats

Comparaison de deux clusters: 4 vs 11

Points communs	Différences	
	Cluster 4	Cluster 11
Milieu sec	calcareo-siliceux	Très siliceux
Milieu pauvre	Milieu acidicline[3]	Milieu acide (Fig6)
Milieu rocheux	ZNIEFF et Natura 2000	



Photo 1: Cephalanthera rubra (L.) Rich., 26 June 2008, © 2022, Philippe Juillerat



Photo 2 Scléranthe pérenne, *Scleranthus perennis* L., 1753 subsp. perennis Yoan MARTIN

Résultats

Conseils de gestion

Caractéristiques du milieu

Pelouse sèche



Milieu ouvert

Milieu pauvre

\+

Espèces protégées



→ Pâturage ovin / caprin



→ Cycle de vie des espèces





Conclusion

11 Clusters formés

↓

11 Syntaxons identifiés



↓

2 Milieux décrits

↓

Conseils de gestion adaptés



Des interprétations à tempérer puisque la répartition des valeurs est large

↳ large spectre écologique de certaines espèces

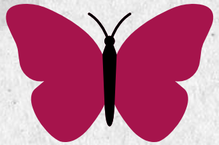


Affiner la description entre clusters

↳ Indice de Jaccard et SSI

4 ? 11

Relevés faunistiques



Bibliographie

[1]Braun-Blanquet, 1932

[2]Peter J. Rousseeuw, « Silhouettes: A graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis », Journal of Computational and Applied Mathematics, vol. 20, 1er novembre 1987, p. 53-65 (ISSN 0377-0427, DOI 10.1016/0377-0427(87)90125-7

[3]Guide des végétations du Centre-Val de Loire, Pujol et al. 2023,

[4]Loiseau et al. 2007

[5]Causse et al. 2017

[6]Ellenberg et al. 1992

[7]SEPANT

[8]Jaccard P.,1901, « Distribution de la flore alpine dans le bassin des Dranses et dans quelques régions voisines », Bulletin de la Société vaudoise des sciences naturelles, vol. 37

[9] Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées; Natura 2000 Pyrénées et Midi-Pyrénées //6210 // Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) [* sites d'orchidées remarquables]

[10]J. Cordier R. Dupré, O. Beslin, N.Robouam S. Gresette "Les pelouses sèches sur sols calcaires ", Les habitats naturels emblématiques en Centre-Val de Loire.

[11]Conservatoire d' Espaces Naturels de la Région Centre "Pelouses et landes sèches : on dirait le sud !"





Merci de votre attention





